PROYECTO SÍSIFO: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CLÍNICA

Evaluación de Riesgo de Depresión mediante PHQ-9 y Análisis Facial con IA On-Device

1. Planteamiento del Problema que Busca Resolver Sísifo

1.1. Contexto y Relevancia Epidemiológica

Los trastornos depresivos constituyen una de las principales causas mundiales de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de su alta prevalencia, una gran proporción de los casos no es diagnosticada oportunamente. En la práctica clínica cotidiana, la saturación del sistema de salud y la limitación de tiempo por consulta dificultan una evaluación longitudinal y multidimensional profunda.

1.2. Limitaciones del Diagnóstico Basado Exclusivamente en Autorreporte

En la práctica estándar, el tamizaje inicial descansa en cuestionarios estandarizados de autorreporte, predominantemente el PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9). Si bien cuenta con respaldo psicométrico, presenta sesgos intrínsecos al sujeto:

- **Minimización de síntomas:** Pacientes que, por estigma social, mecanismos de defensa o temor al diagnóstico, r conscientemente o inconscientemente la severidad de su malestar.
- **Aplanamiento afectivo y disimulo:** Pacientes con cuadros melancólicos que pueden aparentar estabilidad en pero cuyos patrones neuromusculares reflejan desregulación afectiva.
- **Ausencia de marcadores objetivos:** La carencia de biomarcadores complementarios deja al terapeuta sin contraste lo que el paciente expresa verbalmente con sus respuestas psicofis

1.3. Riesgos de Privacidad con Datos Médicos y Biométricos

El uso generalizado de IA en salud suele depender de nubes centralizadas donde se transmiten fotografías o videos sin custodia estricta, transgrediendo la legislación de protección de datos personales y sensibles (como la LFPDPPP y las normas mexicanas NOM-004-SSA3-2012 y NOM-024-SSA3-2012).

1.4. Definición del Problema Central

> *¿Cómo proporcionar al profesional de la salud mental una herramienta ágil, no invasiva y científicamente respaldada que aumente la sensibilidad diagnóstica mediante la fusión de psicometría estandarizada y biomarcadores faciales, garantizando la privacidad absoluta del paciente mediante procesamiento local (Edge AI) y auditoría inmutable?*

2. Diseño del Sistema y Flujo Clínico

2.1. Diseño Conceptual del Flujo Clínico

Sísifo opera como un Sistema de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS - Clinical Decision Support System). Su flujo secuencial contempla: (1) Autenticación profesional -> (2) Consentimiento informado digital expreso -> (3) Aplicación del test PHQ-9 de 9 reactivos -> (4) Captura fotográfica frontal guiada -> (5) Inferencia multimodal on-device -> (6) Generación de indicador de riesgo y expediente/auditoría inmutable.

2.2. Arquitectura de Software por Capas (Local-First)

- **Capa de Presentación:** Construida en Flutter (Material 3), con interfaces limpias y adaptadas al entorno clínico pro
- **Capa de Gestión de Estado:** Centralizada con Provider (ChangeNotifier), desacoplando estado clínico y vistas.
- **Capa de Inteligencia Artificial:** Agente multimodal dual: motor autónomo local en Dart (LocalSisifoAgent) y servi en FastAPI (Python).
- **Capa de Persistencia:** Base de datos local cifrada en reposo mediante SQLCipher (AES-256) y sincronizació MongoDB Atlas.

2.3. Diseño de Seguridad y Gobernanza de Datos

- **Consentimiento Informado Expreso:** Obligatorio antes de cualquier recolección biométrica (conforme a LFPDPPP
- **Bitácora de Auditoría Inmutable:** Cada acción clínica genera un registro append-only con UUID, timestamp (NOM-004-SSA3-2012).
- **Protección de Datos Biométricos:** La imagen facial se analiza en memoria volátil en local para extraer descript fugas externas.

3. Metodología

3.1. Metodología de Desarrollo y Validación

Desarrollo iterativo adaptado a Software as a Medical Device (SaMD), incorporando diseño centrado en el usuario clínico, mitigación sistemática de falsos negativos y principios de Privacy by Design.

3.2. Metodología de Evaluación Multimodal

- **Componente Psicométrico (PHQ-9):** Instrumento validado (Kroenke et al., 2001) con 9 reactivos tipo Likert (ran categorías (Mínima, Leve, Moderada, Moderadamente Severa y Severa).
- **Componente Biomarcador Facial (FACS):** Análisis de Unidades de Acción faciales (Ekman & Friesen): AU1 (tensi de mejilla/Duchenne), AU12 (comisura labial/sonrisa) y AU15 (depresor
- **Fusión Multimodal y Detección de Discrepancias:** Cuando existe discrepancia (ej. autorreporte bajo con bioma sistema reclasifica a "Riesgo Moderado Sugerido por Expre para el terapeuta.

4. Construcción del Prototipo

4.1. Stack Tecnológico

El prototipo fue implementado utilizando Flutter 3.3+, Dart, Provider, GoRouter, Camera, SQLCipher/sqflite, Mongo Dart, PDF/Printing y FastAPI con Python en el backend auxiliar.

4.2. Módulos Implementados en el Prototipo

- **1. Acceso y Perfiles:** Login clínico, gestión de psicólogos y control de sesión activa.
- **2. Consentimiento Informado:** Pantalla interactiva que formaliza los permisos éticos y normativos.
- **3. Cuestionario PHQ-9:** Cuestionario interactivo con tarjeta ergonómica de preguntas.
- **4. Captura Biométrica:** Cámara integrada con guía visual para captura frontal homogénea.
- **5. Motor LocalSisifoAgent:** Extracción de AUs y reglas de fusión clínica 100% en el dispositivo móvil.
- **6. Resultados e Interpretación:** Semáforo de riesgo visual (RiskBadge), explicabilidad de biomarcadores y recom
- **7. Trazabilidad y Exportación:** Auditoría append-only y generación de dictamen clínico formal en PDF.

5. Creatividad y Originalidad

- **Fusión Subjetiva-Objetiva:** Combina psicometría validada con visión computacional aplicada en un solo índice de
- **Paradigma Edge AI / Local-First:** Eliminación de la dependencia de nubes externas para el análisis biométrico, g datos.
- **Human-in-the-Loop:** La IA actúa como asistente explicable (XAI) que enriquece el ojo clínico sin desplazar la especialista.
- **Compliance Normativo Nativo:** Incorporación desde el código de trazabilidad forense, cifrado AES y cumplimie salud (NOM-004/024).

6. Conclusión

Sísifo representa un avance significativo al integrar salud mental, biometría no invasiva y tecnologías seguras

en el dispositivo. Proporciona una respuesta innovadora, ética y robusta ante los desafíos del diagnóstico temprano del riesgo depresivo.